

情報学実験B

実世界センシング&ビジュアライゼーション

Chapter 5

フィジカルコンピューティングチーム

担当教員：菊池、遠藤

目次

1. 実世界フィールドワーク

実験スケジュール

- 1週目：導入＆実験準備
 - 実験概要説明＆環境構築
 - M5のサンプルコード動作確認
 - センサーのサンプルコードテスト
- 2週目：データ保存＆ビジュアライゼーション手法
 - SDへのデータ保存＆センサデータのSD保存
 - ビジュアライゼーション手法＆サンプル
- 3週目：ビジュアライゼーションのアイディア出し
 - アイディア出し
 - アイディアチェック＆修正

- 4週目：センシングデバイスのプロトタイプ実装
 - M5センサの実装&データ保存の確認
 - 可視化プロトタイプ実装&ダミーデータテスト
- 5週目：実世界フィールドワーク
 - 学内でデータ収集実験
 - データの確認&追加実験
- 6週目：ビジュアライゼーション制作
 - ビジュアライゼーション制作1
 - ビジュアライゼーション制作2
- 休み期間：(学祭 or 冬休み)
- 7週目：予備日(追実験&レポート作成)
 - レポート作成

実験を行う前の注意点

- 実験機材は最新の注意を払って扱うこと
- 電子機器、回路を扱うので、水分が付いた手で扱わないこと(感電します)
- PCの上でマイコン、電子機器を扱わないこと(ショートします)
- ChatGPTや生成AIの使用について
 - コードの実装には使っていい
 - レポートには使っちゃダメ
 - 生成AIはコードが脱線するから1から作り直しになることもある
 - 生成AIより教員とSA/TAを頼って
 - [生成AIとの付き合い方 / Generative AI and us](#)

レポートについて

- 各回の実験内容をレポートにまとめる
 - 実験環境や実験機材など細かく記載する
 - 実験の様子など正確に撮影し、レポートに図として取り入れる
 - 制作したビジュアライゼーション作品についてレポートでまとめる
(コンセプト、実装方法、実験環境、ビジュアライズの方法など)
-
- レポート作成時に、実験内容を思い出せるように、ノートを用意し各回メモをとる。

本日の課題

本日の実験内容を実験ノートにまとめ、最終レポートに備え、小レポートを作成する。

小レポート内容：下記項目について写真や図などを入れ、まとめる

- 実験環境の記録
 - データを収集する場所、時間、回数、収集環境の特徴などを写真を必ず入れて記録する
 - デバイスの設置方法やデータの取得方法を写真を必ず入れて記録する

小レポートの提出はしなくて良いが、最終レポートに備え作成することを推奨する。

実世界センシング&ビジュアライゼーション

実世界フィールドワーク

データ収集時の注意点

1. 設置型（短時間） 授業時間内で観測するタイプ

- 注意点

- 通行や動線を妨げない場所に設置する
- 倒れたり落下しないよう固定する
- 測定開始・終了時刻を正確に記録する
- 放置せずデバイスを監視しておく

2. 設置型（長時間） 放置して一定時間データを取るタイプ

- 注意点

- 電源・バッテリーの残量確認
- 防水・防塵対策（屋外の場合）
- 周囲への掲示（「実験中」など）
- 回収し忘れが無いようにリマインド設定しておく

3. 持ち運び型 人が持って移動しながらデータを取るタイプ

- 注意点

- 他人に迷惑をかけないように配慮する
- 測定範囲やルートを明確にする
- 収集データの時刻・場所を記録する（例：GPS、時間）

4. 生体情報計測型 心拍・姿勢・加速度など身体装着型センサなど

- 注意点

- 個人情報の扱いに注意（本人以外のデータは取らない）
- 長時間装着による体への負担に注意
- 計測対象者の同意を得ること

データ収集全般の共通注意

- 実験機材を丁寧に扱う（落下・衝撃厳禁）
- 測定環境を正確に記録（天気・時間帯・人の多さなど）
- 安全面・倫理面を常に考慮して実験を行う